

Полученный нами результат бывает справедлив в тех случаях, когда однородный магнетик заполняет объем, ограниченный поверхностями, которые образованы линиями напряженности внешнего поля¹⁾). В противном случае напряженность поля, определяемая формулой (44.5), не совпадает с $\mathbf{H}_0 = \mathbf{B}_0/\mu_0$.

Условно полагают, что напряженность поля в магнетике равна

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 - \mathbf{H}_\infty,$$

где $\mathbf{H}_0$ — внешнее поле, а $\mathbf{H}_\infty$ — так называемое размагничивающее поле, которое предполагается пропорциональным намагничению:

$$\mathbf{H}_\infty = N\mathbf{J}. \quad (44.25)$$

Коэффициент пропорциональности N называется размагничивающим фактором. Он зависит от формы магнетика. Для тела, поверхность которого не пересекается линиями напряженности внешнего поля, как мы видели, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0$, т. е. размагничивающий фактор равен нулю. Для тонкого диска, перпендикулярного к внешнему полю, $N = 1$, для шара $N = 1/3$.

Соответствующий расчет дает, что в случае, когда однородный магнетик, имеющий форму эллипсоида, помещается в однородное внешнее поле, магнитное поле в нем хотя и отлично от внешнего, но также однородно. То же справедливо для шара, представляющего собой частный случай эллипсоида, а также для длинного стержня и тонкого диска, которые можно считать предельными случаями эллипсоида.

§ 45. Преломление линий магнитной индукции

Выясним, что происходит на границе двух однородных изотропных магнетиков с разными μ . Рассмотрим воображаемый цилиндр высоты h , основания которого S_1 и S_2 расположены по разные стороны поверхности раздела (рис. 79). Применим к этому цилиндру теорему

¹⁾ Напомним, что в случае электрического поля $\mathbf{D} = \mathbf{D}_0$ при условии, что однородный диэлектрик заполняет объем, ограниченный эквипотенциальными поверхностями, т. е. поверхностями, ортогональными линиям напряженности внешнего поля.

Гаусса (44.1). Поток $\mathbf{B}$ через боковую поверхность цилиндра можно пренебречь, так как h мы будем стремить к нулю. Поток через верхнее основание цилиндра равен $B_{1n}S_1$, где B_{1n} — нормальная составляющая вектора $\mathbf{B}$ в первом магнетике в непосредственной близости к поверхности раздела. Аналогично поток через нижнее основание есть $B_{2n}S_2$, где B_{2n} — нормальная составляющая вектора $\mathbf{B}$ во втором магнетике также в непосредственной близости к поверхности раздела магнетиков.

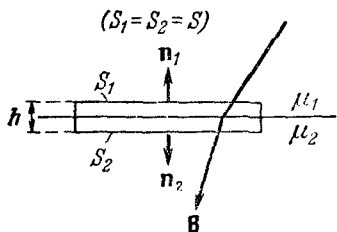


Рис. 79.

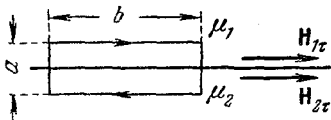


Рис. 80.

Сложив эти два потока, мы получим полный поток, который согласно теореме Гаусса должен быть равен нулю:

$$\Phi_B = B_{1n}S_1 + B_{2n}S_2 = (B_{1n} + B_{2n})S = 0.$$

Отсюда следует, что $B_{1n} = -B_{2n}$. Если проецировать $\mathbf{B}_1$ и $\mathbf{B}_2$ на одну и ту же нормаль, то получится, что

$$B_{1n} = B_{2n}. \quad (45.1)$$

Заменив согласно (44.15) составляющие $\mathbf{B}$ соответствующими составляющими вектора $\mathbf{H}$, умноженными на $\mu_0\mu$, получим соотношение

$$\mu_0\mu_1 H_{1n} = \mu_0\mu_2 H_{2n},$$

из которого следует, что

$$\frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}. \quad (45.2)$$

Теперь возьмем на границе магнетиков прямоугольный контур (рис. 80) и вычислим для него циркуляцию $\mathbf{H}$. Ширину контура a возьмем столь малой, чтобы вкладом, вносимым в циркуляцию сторонами, перпендикулярными к поверхности раздела, можно было пренебречь. Тогда для циркуляции получается выражение $b(H_{1\tau} - H_{2\tau})$. Поскольку контур не охватывает макро-

скопических токов, циркуляция должна быть равна нулю [см. (44.6)], откуда вытекает, что

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}. \quad (45.3)$$

Заменяя согласно (44.15) составляющие **H** соответствующими составляющими вектора **B**, деленными на $\mu_0\mu$, получим соотношение

$$\frac{B_{1\tau}}{\mu_0\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_0\mu_2},$$

из которого следует, что

$$\frac{B_{1\tau}}{B_{2\tau}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \quad (45.4)$$

Резюмируя, можно сказать, что при переходе через границу раздела двух магнетиков нормальная составляющая вектора **B** и тангенциальная составляющая вектора **H** изменяются непрерывно. Тангенциальная же составляющая вектора **B** и нормальная составляющая вектора **H** при переходе через границу раздела претерпевают разрыв. Таким образом, при переходе через границу раздела двух сред вектор **B** ведет себя аналогично вектору **D**, а вектор **H** — аналогично вектору **E** [ср. формулы (45.1) — (45.4) с формулами (17.1) — (17.4)].

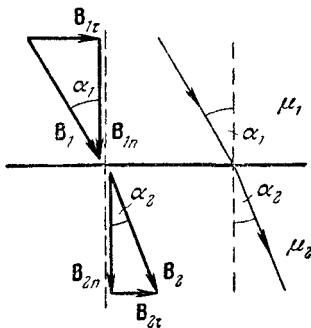


Рис. 81.

На рис. 81 показано поведение линий **B** при пересечении границы двух магнетиков. Обозначим углы между линиями **B** и нормалью к поверхности раздела соответственно α_1 и α_2 . Отношение тангенсов этих углов равно

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{B_{1\tau}/B_{1n}}{B_{2\tau}/B_{2n}},$$

откуда с учетом (45.1) и (45.4) получается аналогичный (17.5) закон преломления линий магнитной индукции:

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \quad (45.5)$$

щелочных металлов оно равно двум, для ванадия, азота и галогенов — четырем, для кислорода — пяти, для марганца — шести, железа — девяти, кобальта — десяти и т. д.

Для магнитных моментов атомов измерения дали значения порядка нескольких магнетонов Бора. Некоторые атомы не обнаружили отклонения (см., например, след атомов ртути и магния на рис. 97), что указывает на отсутствие у них магнитного момента.

§ 52. Диамагнетизм

Электрон, движущийся по орбите, подобен волчку. Поэтому ему должны быть свойственны все особенности поведения гироскопов под действием внешних сил, в частности при соответствующих условиях должна возникать прецессия электронной орбиты. Условия, необходимые для прецессии, осуществляются, если атом находится во внешнем магнитном поле $\mathbf{B}$ (рис. 98). В этом случае на орбиту действует вращательный момент $\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \mathbf{B}]$, стремящийся установить орбитальный магнитный момент электрона $\mathbf{p}_m$ по направлению поля (при этом механический момент $\mathbf{L}$ установится против поля). Под действием момента $\mathbf{M}$ векторы $\mathbf{L}$ и $\mathbf{p}_m$ совершают прецессию вокруг направления вектора магнитной индукции $\mathbf{B}$, скорость которой легко найти (см. т. I, § 44).

За время dt вектор $\mathbf{L}$ получает приращение $d\mathbf{L}$, равное

$$d\mathbf{L} = \mathbf{M} dt.$$

Вектор $d\mathbf{L}$, как и вектор $\mathbf{M}$, перпендикулярен к плоскости, проходящей через векторы $\mathbf{B}$ и $\mathbf{L}$, и по модулю равен

$$|d\mathbf{L}| = p_m B \sin \alpha dt,$$

где α — угол между $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$.

За время dt плоскость, в которой лежит вектор $\mathbf{L}$, повернется вокруг направления $\mathbf{B}$ на угол

$$d\vartheta = \frac{|d\mathbf{L}|}{L \sin \alpha} = \frac{p_m B \sin \alpha dt}{L \sin \alpha} = \frac{p_m}{L} B dt.$$

Разделив этот угол на время dt , найдем угловую скорость прецессии

$$\omega_L = \frac{d\vartheta}{dt} = \frac{p_m}{L} B.$$

Подставив в это выражение значение (51.3) отношения магнитного и механического орбитальных моментов электрона, получим

$$\omega_L = \frac{eB}{2m}. \quad (52.1)$$

В гауссовой системе $\omega_L = \frac{eH}{2mc}.$

Частоту (52.1) называют частотой ларморовой прецессии или просто ларморовой частотой. Она не зависит ни от угла наклона орбиты по отношению к направлению магнитного поля, ни от радиуса орбиты или скорости электрона и, следовательно, для всех электронов, входящих в состав атома, одинакова.

Прецессия орбиты обуславливает дополнительное движение электрона вокруг направления поля. Если бы расстояние r' электрона от параллельной $\mathbf{B}$ оси, проходящей через центр орбиты, не изменялось, дополнительное движение электрона происходило по окружности радиуса r' (см. незаштрихованную окружность в нижней части рис. 98). Ему соответствовал бы круговой ток (см. заштрихованную окружность) $I' = e \frac{\omega_L}{2\pi}$, магнитный момент которого

$$p'_m = I' S' = e \frac{\omega_L}{2\pi} \pi r'^2 = \frac{e\omega_L}{2} r'^2 \quad (52.2)$$

направлен, как видно из рис. 98, в сторону, противоположную $\mathbf{B}$. Этот момент называется индуцированным (наведенным) магнитным моментом.

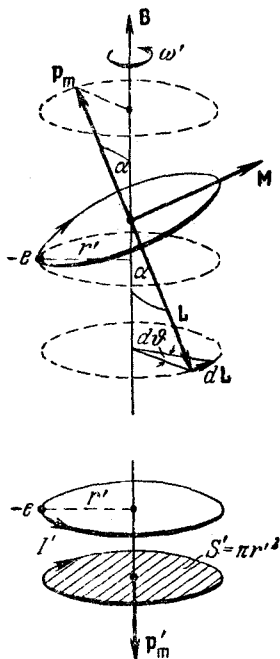


Рис. 98.

В действительности, вследствие движения электрона по орбите расстояние r' все время меняется. Поэтому в формуле (52.2) нужно брать вместо r'^2 его среднее по времени значение $\overline{r'^2}$. Это среднее зависит от угла α , характеризующего ориентацию плоскости орбиты по отношению к $\mathbf{B}$. В частности, для орбиты, перпендикулярной к вектору $\mathbf{B}$, r' постоянно и равно радиусу орбиты r . Для орбиты, плоскость которой проходит через направление $\mathbf{B}$, r' изменяется по закону $r' = r \sin \omega t$, где ω — угловая скорость обращения электрона по орбите (рис. 99; вектор $\mathbf{B}$ и орбита лежат в плоскости рисунка). Следовательно, $\overline{r'^2} = \overline{r^2 \sin^2 \omega t}$ и, поскольку среднее значение квадрата синуса есть $1/2$, $\overline{r'^2} = \frac{1}{2} r^2$.

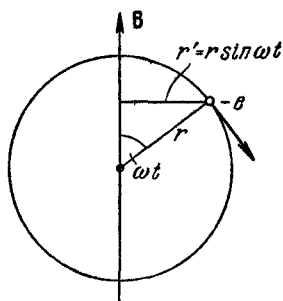


Рис. 99.

Если произвести усреднение по всем возможным значениям α , считая их равновероятными, то получается

$$\overline{r'^2} = \frac{2}{3} r^2. \quad (52.3)$$

В атомах со многими электронами орбиты ориентированы всевозможными способами, поэтому каждому электрону можно приписать в среднем значение (52.3) ¹⁾.

Подставив в (52.2) значение (52.1) для ω_L и (52.3) для $\overline{r'^2}$ получим для среднего значения индуцированного магнитного момента одного электрона следующее выражение:

$$\overline{p'_m} = - \frac{e^2}{6m} r^2 B \quad (52.4)$$

(знак «—» отражает то, что векторы $\overline{\mathbf{p}'_m}$ и $\mathbf{B}$ направлены в противоположные стороны).

Мы предполагали орбиту круговой. В противном случае (например, для эллиптической орбиты) вместо r^2 нужно взять $\overline{r^2}$, т. е. средний квадрат расстояния электрона от ядра.

¹⁾ Это строго справедливо лишь для сферически симметричной электронной оболочки атома (см. учебник по атомной физике).

Просуммировав выражение (52.4) по всем электронам, найдем индуцированный магнитный момент атома в целом:

$$p'_{m \text{ ат}} = \sum \overline{p'_m} = - \frac{e^2 B}{6m} \sum_{k=1}^Z \overline{r_k^2} \quad (52.5)$$

(число электронов в атоме равно, как известно, атомному номеру Z).

Итак, под действием внешнего магнитного поля происходит прецессия электронных орбит с одинаковой для всех электронов угловой скоростью (52.1). Обусловленное прецессией дополнительное движение электронов приводит к возникновению индуцированного магнитного момента атома (52.5), направленного против поля. Ларморова прецессия возникает у всех без исключения веществ. Однако в тех случаях, когда атомы обладают сами по себе магнитным моментом, магнитное поле не только индуцирует момент (52.5), но и оказывает на магнитные моменты атомов ориентирующее действие, устанавливая их по направлению поля. Возникающий при этом положительный (т. е. направленный вдоль поля) магнитный момент бывает значительно больше, чем отрицательный индуцированный момент. Поэтому результирующий момент оказывается положительным и вещество ведет себя как парамагнетик.

Диамагнетизм обнаруживают лишь те вещества, у которых атомы не обладают магнитным моментом (векторная сумма орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов атома равна нулю). Если для такого вещества умножить равенство (52.5) на число Авогадро N_A , получится магнитный момент килограмм-атома вещества. Разделив его на напряженность поля H , найдем килограмм-атомную магнитную восприимчивость $\chi_{\text{кат}}$. Относительная магнитная проницаемость диамагнетиков практически равна 1. Поэтому можно положить $\frac{B}{H} = \mu_0$. Таким образом,

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{N_A p'_{m \text{ ат}}}{H} = - \frac{\mu_0 N_A e^2}{6m} \sum_{k=1}^Z \overline{r_k^2} = - 3,55 \cdot 10^{12} \sum_{k=1}^Z \overline{r_k^2}. \quad (52.6)$$

Радиусы электронных орбит имеют величину порядка 10^{-10} м.

Следовательно, согласно формуле (52.6) килограмм-атомная диамагнитная восприимчивость получается порядка 10^{-8} — 10^{-7} , что хорошо согласуется с экспериментальными данными.

§ 53. Парамагнетизм

Если магнитный момент p_m атомов отличен от нуля, вещество оказывается парамагнитным. Внешнее магнитное поле стремится установить магнитные моменты атомов вдоль $\mathbf{B}$, тепловое движение стремится разбросать их равномерно по всем направлениям. В результате устанавливается некоторая равновесная преимущественная ориентация моментов вдоль поля тем большая, чем больше B , и тем меньшая, чем выше температура.

Кюри экспериментально установил закон, согласно которому парамагнитная килограмм-атомная восприимчивость вещества равна

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{C}{T}, \quad (53.1)$$

где C — постоянная Кюри, зависящая от рода вещества, T — абсолютная температура.

Классическая теория парамагнетизма была развита Ланжевеном в 1905 г. Мы ограничимся изложением этой теории для случая не слишком сильных полей и не очень низких температур.

Согласно формуле (48.6) атом обладает в магнитном поле потенциальной энергией $W = -p_m B \cos \vartheta$, которая зависит от угла ϑ между векторами p_m и $\mathbf{B}$. Поэтому равновесное распределение моментов по направлениям должно подчиняться закону Больцмана [см. т. I, формулу (109.3)]. Согласно этому закону вероятность того, что магнитный момент атома будет образовывать с направлением вектора $\mathbf{B}$ угол, заключенный в пределах от ϑ до $\vartheta + d\vartheta$, пропорциональна

$$e^{-\frac{W}{kT}} = e^{\frac{p_m B \cos \vartheta}{kT}}.$$

Введя обозначение

$$a = \frac{p_m B}{kT}, \quad (53.2)$$

выражение, определяющее вероятность, можно записать в виде $e^{a \cos \vartheta}$.

Будем изображать направления магнитных моментов атомов с помощью точек на сфере единичного радиуса. Если бы поле не оказывало на магнитные моменты ориентирующего действия, они были бы распределены по направлениям хаотически. В этом случае плотность точек на сфере постоянна и равна $\frac{n}{4\pi}$, где n — количество рассматриваемых атомов, которое мы возьмем равным числу атомов в единице объема. Поэтому число атомов, моменты которых образуют с направлением $\mathbf{B}$ углы, заключенные в пределах от ϑ до $\vartheta + d\vartheta$; было бы равно (рис. 100)

$$dn'_\vartheta = n \frac{2\pi \sin \vartheta d\vartheta}{4\pi} = \frac{1}{2} n \sin \vartheta d\vartheta \quad (53.3)$$

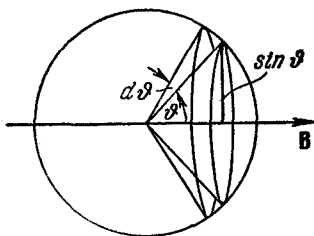


Рис. 100.

[ср. с формулой (100.4) I тома].

В действительности, магнитное поле оказывает на моменты ориентирующее действие, в результате чего направления с меньшими ϑ становятся преобладающими. Вероятность различных ориентаций, как мы видели, пропорциональна $e^{a \cos \vartheta}$. Следовательно, чтобы получить распределение моментов по направлениям при наличии магнитного поля, нужно выражение (53.3) умножить на этот множитель:

$$dn_\vartheta = A e^{a \cos \vartheta} \frac{1}{2} n \sin \vartheta d\vartheta \quad (53.4)$$

(A — неизвестный пока коэффициент пропорциональности).

Магнитный момент атома имеет величину порядка одного магнетона Бора, т. е. $\sim 10^{-23}$ Дж/тл [см. (51.7)]. При достигаемых обычно полях магнитная индукция бывает порядка 1 тл (10^4 гс). Следовательно, $p_m B$ имеет порядок 10^{-23} Дж. Величина kT при комнатной температуре равна примерно $4 \cdot 10^{-21}$ Дж. Таким образом, $a = \frac{p_m B}{kT} \ll 1$ и $e^{a \cos \vartheta}$ можно заменить приближенно через $1 + a \cos \vartheta$. В этом приближении выражение (53.4) принимает вид:

$$dn_\vartheta = A (1 + a \cos \vartheta) \frac{1}{2} n \sin \vartheta d\vartheta.$$

Константу A можно найти, воспользовавшись тем, что полное число молекул, имеющих все возможные ориентации, характеризуемые значениями ϑ от 0 до π , должно быть равно n :

$$n = \int_0^{\pi} dn_{\vartheta} = \frac{1}{2} nA \int_0^{\pi} (1 + a \cos \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta = nA.$$

Отсюда $A = 1$, так что

$$dn_{\vartheta} = \frac{1}{2} n (1 + a \cos \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta.$$

Магнитные моменты атомов распределяются симметрично относительно направления поля. Поэтому результирующий магнитный момент совпадает по направлению с $\mathbf{B}$. Следовательно, каждый атом вносит в результирующий момент вклад, равный $p_m \cos \vartheta$. Таким образом, для магнитного момента единицы объема (т. е. для вектора намагничивания) можно написать следующее выражение:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\pi} p_m \cos \vartheta dn_{\vartheta} = \frac{1}{2} np_m \int_0^{\pi} (1 + a \cos \vartheta) \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = \\ &= \frac{1}{2} np_m \frac{2a}{3} = \frac{np_m a}{3}. \end{aligned}$$

Подставляя сюда вместо a его значение (53.2), получаем

$$J = \frac{np_m^2 B}{3kT}.$$

Наконец, разделив J на H , найдем восприимчивость

$$\chi = \frac{\mu_0 np_m^2}{3kT} \quad (53.5)$$

(для парамагнетиков также можно положить $\frac{B}{H} = \mu_0$).

Взяв вместо n число Авогадро N_A , получим выражение для килограмм-атомной восприимчивости

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{\mu_0 N_A p_m^2}{3kT}. \quad (53.6)$$

Легко видеть, что мы пришли к закону Кюри. Сопоставление формул (53.1) и (53.6) дает для постоянной Кюри следующее выражение:

$$C = \frac{\mu_0 N_A p_m^2}{3k}. \quad (53.7)$$

Напомним, что формула (53.6) получена в предположении, что $p_m B \ll kT$. В очень сильных полях и при низких температурах наблюдаются отступления от пропорциональности между намагничением парамагнетика J и напряженностью поля H , в частности, может наступить состояние магнитного насыщения, при котором все p_m выстраиваются по полю, и дальнейшее увеличение H не приводит к возрастанию J .

Значения $\chi_{\text{кат}}$, рассчитанные по формуле (53.6), в ряде случаев хорошо согласуются со значениями, получаемыми из опыта.

Квантовая теория парамагнетизма учитывает то обстоятельство, что возможны лишь дискретные ориентации магнитного момента атома относительно поля. Она приводит к выражению для $\chi_{\text{кат}}$, аналогичному (53.6).

§ 54. Ферромагнетизм

Особый класс магнетиков образуют вещества, способные обладать намагничением даже в отсутствие внешнего магнитного поля. По своему наиболее распространенному представителю — железу — они получили название ферромагнетиков. К их числу принадлежат железо, никель, кобальт, гадолиний, их сплавы и соединения, а также некоторые сплавы и соединения марганца и хрома с неферромагнитными элементами (например, MnAlSi , CrTe и т. д.). В последнее время большую роль стали играть ферромагнитные полупроводники (см. § 72), называемые ферритами. Ферромагнетизм присущ всем этим веществам только в кристаллическом состоянии.

Ферромагнетики являются сильномагнитными веществами — их намагничение в огромное (до 10^{10}) число раз превосходит намагничение диа- и парамагнетиков, принадлежащих к категории слабомагнитных веществ.

Намагничение слабомагнитных веществ изменяется с напряженностью поля линейно. Намагничение

магнитное имеет при этом значение J_r , называемое остаточным намагничением.

Намагничивание обращается в нуль (точка 3) лишь под действием поля H_c , имеющего направление, противоположное полю, вызвавшему намагничивание. Напряженность H_c называется коэрцитивной силой.

Существование остаточного намагничивания делает возможным изготовление постоянных магнитов, т. е. тел, которые без затраты энергии на поддержание макроскопических токов обладают магнитным моментом и создают в окружающем их пространстве магнитное поле. Очевидно, что постоянный магнит тем лучше сохраняет свои свойства, чем больше коэрцитивная сила материала, из которого он изготовлен.

При действии на ферромагнетик переменного магнитного поля индукция изменяется в соответствии с кривой 1—2—3—4—5—1 (рис. 102), которая называется петлей гистерезиса (аналогичная петля получается и на диаграмме $J-H$). Если максимальные значения H таковы, что намагничивание достигает насыщения, получается так называемая максимальная петля гистерезиса (сплошная петля на рис. 102). Если при амплитудных значениях H насыщение не достигается, получается петля, называемая частным циклом (пунктирная петля на рисунке). Частных циклов может существовать бесконечное множество, все они лежат внутри максимальной петли гистерезиса.

Гистерезис приводит к тому, что намагничивание ферромагнетика не является однозначной функцией H ; оно в сильной мере зависит также от предшествующей истории образца — от того, в каких полях он побывал прежде. Так, например, в поле напряженности H_1 (рис. 102) индукция может иметь любое значение в пределах от B'_1 до B''_1 .

Из всего сказанного о ферромагнетиках видно, что они очень похожи по своим свойствам на сегнетоэлектрики (см. § 19).

В связи с неоднозначностью зависимости B от H понятие магнитной проницаемости применяется лишь к основной кривой намагничивания. Относительная магнитная проницаемость ферромагнетиков μ (а следовательно и магнитная восприимчивость χ) является функцией напряженности поля. На рис. 103, а изображена

основная кривая намагничивания. Проведем из начала координат прямую линию, проходящую через произвольную точку кривой. Тангенс угла наклона этой прямой пропорционален отношению B/H , т. е. относительной магнитной проницаемости μ для соответствующего значения напряженности поля. При увеличении H от нуля угол наклона (а значит и μ) сначала растет. В точке 2 он достигает максимума (прямая 0—2 является касательной к кривой), а затем убывает. На рис. 103, б дан график зависимости μ от H . Из рисунка видно, что максимальное значение проницаемости достигается несколько раньше, чем насыщение. При неограниченном возрастании H проницаемость асимптотически приближается к единице. Это следует из того, что J в выражении $\mu = 1 + J/H$ не может превысить значение $J_{\text{нас}}$.

Величины B_r (или J_r), H_c и μ_{max} являются основными характеристиками ферромагнетика. Если коэрцитивная сила H_c велика, ферромагнетик называется жестким. Для него характерна широкая петля гистерезиса. Ферромагнетик с малой H_c (и соответственно узкой петлей гистерезиса) называется мягким. В зависимости от назначения берутся ферромагнетики с той или иной характеристикой. Так, для постоянных магнитов употребляются жесткие ферромагнетики, а для сердечников трансформаторов — мягкие. В таблице приведены характеристики некоторых типичных ферромагнетиков.

Вещество	Состав	μ_{max}	B_r в тл	H_c в а/м
Железо	99,9% Fe	5 000	—	80
Супермал- лой	79% Ni, 5% Mo, 16% Fe	800 000	—	0,3
Алнико	10% Al, 19% Ni, 18% Co, 53% Fe	—	0,9	52 000
Магнико	14% Ni, 24% Co, 8% Al, 3% Cu, 51% Fe	—	1,25	46 000
Колумакс	13% Ni, 24% Co, 8% Al, 3% Cu, 0,7% Ti, остальное Fe	—	1,3	59 000

Ферромагнетики при намагничении деформируются. Это явление называется магнитострикцией. От-

носительное изменение линейных размеров образца при магнитострикции невелико — в полях порядка 10^5 а/м ($\sim 10^3$ э) оно составляет 10^{-5} — 10^{-6} . Знак эффекта зависит от природы ферромагнетика, ориентации кристаллографических осей по отношению к направлению магнитного поля и от напряженности поля. У некоторых ферромагнетиков при переходе от слабых полей к сильным знак магнитострикции изменяется на обратный.

Теория ферромагнетизма была создана Я. И. Френкелем и В. Гейзенбергом в 1928 г. Из опытов по изучению магнитомеханических явлений (см. § 51) следует, что ответственными за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов. При определенных условиях в кристаллах могут возникать силы¹⁾, которые заставляют магнитные

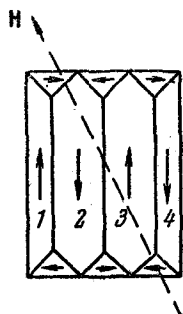


Рис. 104.

моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате возникают области спонтанного (самопроизвольного) намагничивания, которые называются также доменами. В пределах каждого домена ферромагнетик спонтанно намагничен до насыщения и обладает определенным магнитным моментом. Направления этих моментов для разных доменов различны (рис. 104), так что в отсутствие внешнего поля суммарный момент всего тела равен нулю. Домены имеют размеры порядка 10^{-4} — 10^{-3} см.

Действие поля на домены на разных стадиях процесса намагничивания оказывается различным. Вначале, при

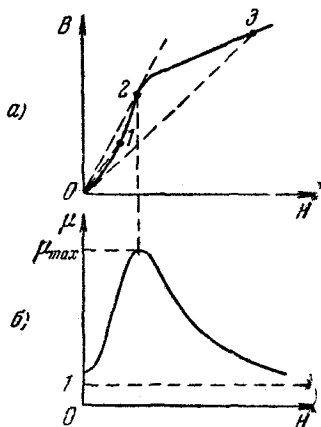


Рис. 103.

¹⁾ Эти силы называются обменными. Их объяснение дается только квантовой механикой.

слабых полях, наблюдается смещение границ доменов, в результате чего происходит увеличение тех доменов, моменты которых составляют с $\mathbf{H}$ меньший угол, за счет доменов, у которых угол θ между векторами $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{H}$ больше. Например, домены 1 и 3 (рис. 104) увеличиваются за счет доменов 2 и 4. С увеличением напряженности поля этот процесс идет все дальше и дальше, пока домены с меньшими θ (которые обладают в магнитном поле меньшей энергией) не поглотят целиком энергетически менее выгодные домены. На следующей стадии имеет место поворот магнитных моментов доменов в направлении поля. При этом моменты электронов в пределах домена поворачиваются одновременно, без нарушения их строгой параллельности друг другу. Эти процессы (исключая небольшие смещения границ между доменами в очень слабых полях) являются необратимыми, что и служит причиной гистерезиса.

Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура T_c , при которой области спонтанного намагничивания распадаются и вещество утрачивает ферромагнитные свойства. Эта температура называется точкой Кюри. Для железа она равна 768°C , для никеля 365°C . При температуре выше точки Кюри ферромагнетик становится обычным парамагнетиком, магнитная восприимчивость которого подчиняется закону Кюри — Вейсса

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{C}{T - T_c} \quad (54.1)$$

[ср. с формулой (53.1)].

При охлаждении ферромагнетика ниже точки Кюри в нем снова возникают домены.

В точке Кюри происходит фазовый переход второго рода (см. т. I, § 147). При температуре, равной T_c , наблюдается аномалия в поведении ряда физических свойств, в частности теплоемкости, ферромагнетика.

В некоторых случаях обменные силы приводят к возникновению так называемых антиферромагнетиков (хром, марганец и др.). Существование антиферромагнетиков было предсказано Л. Д. Ландау в 1933 г. В антиферромагнетиках собственные магнитные моменты электронов самопроизвольно ориентированы антипараллельно друг другу. Такая ориентация охватывает по-

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

§ 55. Явление электромагнитной индукции

В 1831 г. Фарадей открыл, что во всяком замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром, возникает электрический ток. Это явление называют электромагнитной индукцией, а возникающий ток индукционным.

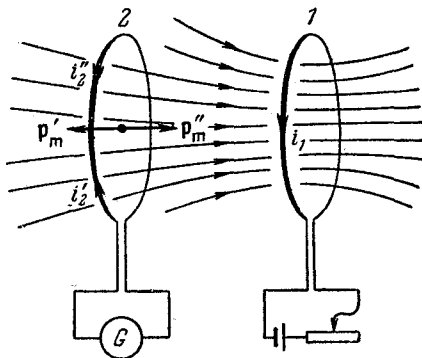


Рис. 105.

Величина индукционного тока не зависит от способа, которым вызывается изменение потока магнитной индукции Φ , и определяется лишь скоростью изменения Φ , т. е. значением $d\Phi/dt$. При изменении знака $d\Phi/dt$ меняется также направление тока. Поясним сказанное следующим примером. На рис. 105 изображен контур 1,

силу тока в котором i_1 можно менять с помощью реостата. Ток i_1 создает магнитное поле, пронизывающее контур 2. Если увеличивать ток i_1 , поток магнитной индукции Φ через контур 2 будет расти. Это приведет к появлению в контуре 2 индукционного тока i_2 , регистрируемого гальванометром. Уменьшение тока i_1 обусловит убывание потока магнитной индукции через второй контур, что приведет к появлению в нем индукционного тока иного направления, чем в первом случае. Индукционный ток i_2 можно вызвать также, приближая контур 2 к первому контуру, или удаляя второй контур от первого. В обоих случаях направления возникающего тока будут противоположными. Наконец, электромагнитную индукцию можно вызвать, не перемещая контур 2 поступательно, а поворачивая его так, чтобы менялся угол между нормалью к контуру и направлением поля.

Заполнение всего пространства, в котором поле отлочно от нуля, однородным магнетиком приводит, при прочих равных условиях, к увеличению индукционного тока в μ раз. Этим подтверждается то, что индукционный ток обусловлен изменением не потока вектора $\mathbf{H}$, а потока магнитной индукции.

Ленц установил правило, с помощью которого можно найти направление индукционного тока. Правило Ленца гласит, что *индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей*. Если, например, изменение Φ вызвано перемещением контура, то возникает индукционный ток такого направления, что сила, действующая на него во внешнем поле, противится движению контура. При приближении контура 2 к первому контуру возникает ток i'_2 (рис. 105), магнитный момент которого направлен против внешнего поля (угол α между векторами $\mathbf{p}'_m$ и $\mathbf{B}$ равен π). Следовательно, согласно формуле (48.8) на контур 2 будет действовать сила, отталкивающая его от первого контура. При удалении контура 2 от первого контура возникает ток i''_2 , момент которого $\mathbf{p}''_m$ совпадает по направлению с $\mathbf{B}$ ($\alpha = 0$), так что сила, действующая на контур 2, имеет направление к первому контуру.

Пусть контур 2 неподвижен, и ток индуцируется в нем путем изменения тока i_1 в первом контуре. В этом

случае индуцируется ток i_2 такого направления, что создаваемый им собственный магнитный поток стремится ослабить изменения внешнего потока, приведшие к появлению индукционного тока. При увеличении i_1 , т. е. возрастании внешнего магнитного потока, направленного вправо, возникнет ток i_2 , создающий поток, направленный влево. При уменьшении i_1 возникает ток i_2 , собственный магнитный поток которого направлен так же, как и внешний поток, и, следовательно, стремится поддержать внешний поток неизменным.

§ 56. Электродвижущая сила индукции

Для создания тока в цепи необходимо наличие э. д. с. Поэтому явление электромагнитной индукции свидетельствует о том, что при изменениях магнитного потока Φ в контуре возникает электродвижущая сила индукции $\mathcal{E}_i$.

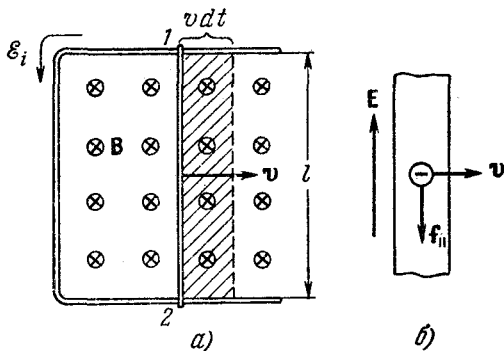


Рис. 106.

Чтобы выяснить связь между $\mathcal{E}_i$ и скоростью изменения Φ , рассмотрим следующий пример. Возьмем контур, участок которого 1—2 длины l может перемещаться без нарушения контакта с остальной частью контура (рис. 106, а). Поместим его в однородное магнитное поле, перпендикулярное к плоскости контура (это поле изображено на рисунке кружками с крестиками — вектор $\mathbf{B}$ направлен от нас за чертеж). Приведем подвиж-

ную часть контура в движение со скоростью v . С той же скоростью станут перемещаться относительно поля и носители заряда в проводнике — электроны (рис. 106, б). В результате на каждый электрон начнет действовать сила Лоренца $f_{\parallel}$, равная по модулю [см. (47.5)]

$$f_{\parallel} = evB \quad (56.1)$$

(индекс « $\parallel$ » указывает на то, что сила направлена вдоль провода).

Действие этой силы эквивалентно действию электрической силы, обусловленной полем напряженности

$$E = vB,$$

имеющим направление, указанное на рис. 106, б. Это поле неэлектростатического происхождения. Его циркуляция по контуру дает величину э. д. с., индуцируемой в контуре:

$$\mathcal{E}_i = \oint E_l dl = El = vBl = B \frac{lv dt}{dt} = B \frac{dS}{dt}, \quad (56.2)$$

где $dS = lv dt$ — приращение площади контура за время dt (это приращение равно заштрихованной площади на рис. 106, а). При вычислении циркуляции мы учли, что E_l отлична от нуля лишь на участке длины l , причем на этом участке всюду $E_l = E$.

Произведение $B dS$ дает $d\Phi$ — приращение потока магнитной индукции через контур. Следовательно, мы пришли к выводу, что э. д. с. индукции $\mathcal{E}_i$, возникающая в замкнутом контуре, равна скорости изменения во времени потока магнитной индукции Φ , пронизывающего контур. Это равенство принято записывать в виде

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}. \quad (56.3)$$

Знак « $-$ » в формуле (56.3) означает, что направление $\mathcal{E}_i$ и направление $d\Phi$ ¹⁾ связаны правилом левого винта. Положительному приращению потока, имеющего направление за чертеж (рис. 106), соответствует изображенное на рисунке направление $\mathcal{E}_i$, которое связано с

¹⁾ Поток Φ и его приращение $d\Phi$ — скалярные величины. Поэтому об их направлении можно говорить лишь в том смысле, какой вкладывается, например, в понятие направления тока [см. замечания к формуле (7.5)].